

Kalman Filtresi Analiz Raporu - Kamera Tabanlı Takip

1. Giriş

Kalman filtresi, gürültülü ölçümlerden sistemin gerçek durumunu kestirmek için kullanılan bir recursive (öz yinelenmeli) algoritmadır. Hareketli uydu terminali projesinde, kamera görüntü işleme sensorundan gelen pixel hata sinyalindeki sensor gürültüsünü temizlemek ve hedef konumunu daha kararlı bir şekilde tahmin etmek için 1D Kalman filtresi kullanılmaktadır. Bu rapor, kamera tabanlı takip simülasyonunda kullanılan Kalman filtresinin analizini sunmaktadır.

2. Kalman Filtresi Teorisi

2.1 1D Kalman Filtresi Matematigi

1D Kalman filtresi, tek boyutlu durum kestirimi için kullanılan basit ama güçlü bir varyanttır. İki ana adımdan oluşur:

Predict (Tahmin) Adımı:

$$p_k = p_{k-1} + q$$

Burada:

- p: Kestirim kovaryansı (belirsizlik ölçüsü)
- q: İşlem (process) gürültü kovaryansı (sistemin ne kadar hızlı değiştiğini modeller)

Update (Güncelleme) Adımı:

$$\begin{aligned} K &= p / (p + r) \\ x &= x + K * (\text{measurement} - x) \\ p &= p * (1 - K) \end{aligned}$$

Burada:

- K: Kalman kazancı (ölçüm ne kadar güvenilirliğini belirler)
- r: Ölçüm (measurement) gürültü kovaryansı (sensorun ne kadar güvenilir olduğu)
- x: Kestirilen durum (filtrelenmiş değer)
- measurement: Sensor ölçümü (ham pixel hatası)

Kalman kazancı K, 0 ile 1 arasında bir değer alır:

- K → 1: Ölçüm çok güven (gürültü az, sensor güvenilir)
- K → 0: Önceki kestirime güven (gürültü çok, sensor güvenilirmez)

2.2 Denge Durumu Analizi

1D Kalman filtresi, sabit q ve r parametreleri için bir denge durumuna (steady-state) ulaşır:

$$K_{ss} = (q / (2 * r)) * (\sqrt{1 + 4 * r / q} - 1)$$

Projede kullanılan q=0.02, r=0.35 değerleri için:

$$K_{ss} = (0.02 / (2 * 0.35)) * (\sqrt{1 + 4 * 0.35 / 0.02} - 1)$$

$$K_{ss} = 0.0286 * (\sqrt{1 + 70} - 1)$$

$$K_{ss} = 0.0286 * 7.427$$

$K_{ss} = 0.212$

Denge Kalman kazancı yaklaşık 0.21'dir. Bu, filtrenin her adımda ölçümü yaklaşık %21 oranında güvendiği, %79 oranında önceki kestirime dayandığı anlamına gelir.

2.3 Zaman Sabiti Analizi

1D Kalman filtresinin zaman sabiti (τ), filtreleme davranışını tanımlar:

$$\tau = DT * (1 - K_{ss}) / K_{ss}$$

Proje parametreleri ile ($DT = 0.01$ sn):

$$\tau = 0.01 * (1 - 0.212) / 0.212$$

$$\tau = 0.01 * 3.717$$

$$\tau = 0.0372 \text{ saniye (yaklaşık } 37.2 \text{ ms)}$$

Bu, filtrenin bir adım değişikliğe yaklaşık 37 ms'de yanıt verdiği anlamına gelir. Bu değer, 100 Hz kontrol döngüsü için uygun bir gecikme seviyesidir.

3. Projede Kullanılan Kalman Filtresi

3.1 Kamera Takip Simulasyonu (kamera_takip_simulasyonu.cpp)

Dosya: simge_elif/kamera_takip_simulasyonu.cpp

Kalman1D sınıfı:

```
class Kalman1D {
    float q_, r_, x_, p_;
public:
    Kalman1D(float process, float measure, float init = 0.0f)
    : q_(process), r_(measure), x_(init), p_(1.0f) {}

    float update(float measurement) {
        p_ += q_;
        float gain = p_ / (p_ + r_);
        x_ += gain * (measurement - x_);
        p_ *= (1.0f - gain);
        return x_;
    }

    void reset(float init = 0.0f) { x_ = init; p_ = 1.0f; }
};
```

Kamerada iki adet Kalman1D filtresi kullanılır:

- kamera_x_filter: Yatay (azimuth) pixel hatası için
- kamera_y_filter: Dikey (elevasyon) pixel hatası için

3.2 Veri Akışı

```
Kamera Sensörü -> Pixel Hatası (px_x, px_y) -> Kalman1D -> Filtrelenmiş Pixel
-> Pixel/Açı Donuşumu (PX_PER_DEG) -> Güven Skoru Carpımı -> PID Kontrol -> Motor
```

3.3 Kamera Sensor Modeli

Kamera sensörü, cisim tespiti için aşağıdaki parametrelerle modellenmiştir:

Parametre	Deger	Aciklama
CAMERA_FOV_DEG	5.0	Goruntu acisi (+/-5 derece)
CAMERA_RES_PX	640	Cozunurluk (yatay pixel)
PX_PER_DEG	64.0	Pixel/derece oranı
Sensor Gurultusu	+/-3 px	Gaussian gurultu (std=3)
Gorus alani	+/-5	Maksimum algilama acisi
Guven skoru	0.3 - 1.0	Merkezden uzakliga gore azalir

Kameranin gorus alani (FOV), QPD'ye gore daha genistir (QPD +/-2 derece, Kamera +/-5 derece). Bu sayede:

- Cisim görüntüden cikmadan once daha genis bir aci araliginda takip yapılabilir
- Ancak cozunurluk ayni pixel sayisinda daha dusuk acisal hassasiyet sunar

4. C++ Simulasyon Parametreleri

4.1 Kalman Parametreleri

Parametre	Deger	Aciklama
KALMAN_PROCESS (q)	0.02	Islem gurultu kovaryansi
KALMAN_MEASURE (r)	0.35	Olcum gurultu kovaryansi
Baslangic kovaryansi (p)	1.0	Ilk belirsizlik degeri
Denge K kazanci	0.212	Kararli durum Kalman kazanci
Zaman sabiti (tau)	37.2 ms	Filtre yanit suresi

4.2 Kontrol Parametreleri

Parametre	Azimuth	Elevasyon	Aciklama
Kp	8.0	10.0	Oransal kazanc
Ki	0.0	0.0	Integral kazanc (kullanilmiyor)
Kd	0.0	0.0	Turev kazanc (kullanilmiyor)
Deadband	0.1 derece	0.1 derece	Olu bant esigi
Max hiz	60 derece/s	30 derece/s	Motor limitleri
Max cikis	60 derece/s	30 derece/s	PID cikis limiti

4.3 Hedef ve Sensor Modeli

Parametre	Deger	Aciklama
Hedef Azimuth	120.0 derece	Sabit hedef konumu
Hedef Elevasyon	30.0 derece	Sabit hedef konumu
Hedef salinimi	+/-2 derece Az, +/-1 derece El	Hareketli platform simulasyonu
Salinim frekansi	0.3 rad/s Az, 0.2 rad/s El	Dusuk frekansli platform hareketi

Kamera gürültüsü	+/-3 pixel Gaussian	Görüntü sensor gürültüsü
------------------	---------------------	--------------------------

5. Analiz Metrikleri

5.1 Simülasyon Sonuçları

Kamera takip simülasyonu 500 adım (5 saniye, 100 Hz) için çalıştırılmıştır:

Metrik	Değer
İlk kilitlenme süresi	0.15 saniye
Kilit oranı	%97
Maks boresight hatası	2.40 derece
Kararlı durum boresight	-0.1 derece
Deadband	0.1 derece

5.2 Filtre Performans Değerlendirmesi

Kalman filtresinin kamera uygulamasındaki performansı:

- Gürültü Bastırma:** Kamera sensorundeki +/-3 pixel Gaussian gürültü, Kalman çıkışında +/-1 pixel seviyesine indirgiçlenmiştir. Bu yaklaşık 3:1 oranında bir gürültü bastırma sağlar.
- Gecikme:** Denge Kalman kazancı $K=0.212$, yaklaşık 37 ms zaman sabiti oluşturur. Bu, 100 Hz kontrol döngüsünde 3-4 örnekleme periyoduna eşdeğerdir.
- Gecici Yanıt:** Kalman filtresi, hedef hareketindeki ani değışikliklere yaklaşık 37 ms içinde uyum sağlar. Bu, platformun maksimum 60 derece/s azimuth hızında yaklaşık 2.2 derecelik bir dinamik hataya karşılık gelir.
- Duragan Durum:** Kilitli durumda (deadband içinde), Kalman çıkışı stabil kalır ve motor titreşimine neden olmaz.

5.3 q/r Oranı Analizi

q/r oranı, filtrenin davranışını belirleyen en önemli parametredir:

q/r Oranı	K _{ss}	Zaman Sabiti	Karakter
0.01 (q=0.01, r=1.0)	0.095	95 ms	Çok yumuşak, yavaş
0.057 (q=0.02, r=0.35)	0.212	37 ms	Dengeli (su anki)
0.10 (q=0.035, r=0.35)	0.270	27 ms	Orta hassasiyet
0.50 (q=0.175, r=0.35)	0.500	10 ms	Hassas, gürültülü
1.00 (q=0.35, r=0.35)	0.618	6 ms	Çok hassas, gürültülü

Su anki $q/r=0.057$ değeri, kamera sensor gürültüsü (+/-3 px) için dengeli bir filtreleme sağlar. Daha yüksek q/r oranı, hedef hareketlerine daha hızlı yanıt verir ancak gürültüyü daha az bastırır.

6. QPD ve Kamera Karşılaştırması

Özellik	QPD (Lazer)	Kamera (Görüntü)
---------	-------------	------------------

Gorus alani	+/-2 derece	+/-5 derece
Cozunurluk	Yok (nor. error)	640 px, 64 px/derece
Gurultu modeli	Gaussian, dusuk	Gaussian, orta (+/-3 px)
Kalman ayni mi?	Evet (1D Kalman)	Evet (1D Kalman)
Kalman parametreleri	q=0.02, r=0.35	q=0.02, r=0.35
q/r Orani	0.057	0.057
Ek faktor	Pixel olcekleme	Guyen skoru carpimi

Her iki sensor icin de ayni Kalman parametreleri ($q=0.02$, $r=0.35$) kullanilmistir. Kamera sensorunde ayrica bir guven skoru (confidence) kavrami vardir: cisim goruntu merkezine ne kadar yakinsa guven o kadar yuksektir (0.3 - 1.0 arasi). Bu skor, Kalman cikisindaki pixel/aci donusumune carpilarak filtrelenmis sinyali olceklendirir.

7. Algoritmanin Dogrulamasi

7.1 Test Kosullari

- Hedef konumu: Azimuth 120 derece, Elevasyon 30 derece (sabit)
- Platform hareketi: Sinusoidal salinim (+/-2 derece Az, +/-1 derece El)
- Kamera gurultusu: +/-3 pixel Gaussian
- Deadband: 0.1 derece
- PID: Sadece P kontrol ($K_i=0$, $K_d=0$)

7.2 Kritik Metrikler

1. İlk Kilitlenme Suresi: 0.15 saniye (< 1 saniye hedefi)
2. Kilit Orani: %97 (> %95 hedefi)
3. Maks Boresight: 2.40 derece (ilk yakalama aninda)
4. Kararli Durum Boresight: ~0.1 derece (deadband icinde)

8. Kalman Filtresi Sozde Kodu

Fonksiyon Kalman1D_Filtrele(olcum):

// Tahmin (Predict)

$p = p + q$

// Kalman kazanci

$K = p / (p + r)$

// Guncelleme (Update)

$x = x + K * (olcum - x)$

$p = p * (1 - K)$

// Filtrelenmis deger

Dondur x

Baslangic:

$x = 0.0$ (ilk kestirim)

$p = 1.0$ (yuksek baslangic belirsizligi)

$q = 0.02$ (proses gurultusu)

$r = 0.35$ (olcum gurultusu)

Her kontrol dongusunda (100 Hz):

```
// Kamera ham olcumu (pixel hatasi)
ham_px = kameradan_cisim_tespiti()

// Kalman filtreleme
filtrenmis_px = Kalman1D_Filtre(ham_px)

// Pixel -> Aci donusumu
aci_hatasi = filtrenmis_px / PX_PER_DEG * confidence

// PID kontrol
motor_hizi = PID(hedef_aci + aci_hatasi, encoder_konumu)
```

9. Oneriler ve Gelistirme

1. Adaptif q/r: Kamera sensor gurultusu, isik kosullarina gore degisebilir. q ve r parametrelerinin, guven skoruna veya piksel varyansina gore dinamik ayarlanmasi performansi artirabilir.
2. FOV Disinda Davranis: Cisim kameranın gorus alanindan ciktiginda Kalman filtresi sifir girisi alır. Bu durumda onceki kestirimin korunmasi veya spiral arama moduna gecilmesi degerlendirilmelidir.
3. Multi-Rate Kalman: Kamera (30-60 fps) ile kontrol dongusu (100 Hz) arasindaki frekans farki icin, kamera olcumlari geldikce Kalman guncellemesi yapilmali, gelmedigi zamanlarda sadece predict adimi calistirilmalidir.
4. Guven Skoru Entegrasyonu: Guven skoru, Kalman filtresinin r parametresini dinamik olarak degistirmek icin kullanilabilir (dusuk guven = yuksek r).
5. Boresight Duzeltme: Kamera kalibrasyonu (intrinsic/extrinsic parametreler) ile pixel hatalarinin acisal sapmaya dogru donusumu saglanmalidir.

10. Sonuc

Kamera tabanlı takip sisteminde kullanılan 1D Kalman filtresi ($q=0.02$, $r=0.35$), ± 3 pixel Gaussian sensor gurultusu altında %97 kilit oranı sağlamaktadır. Filtrenin denge Kalman kazancı 0.212 ve zaman sabiti yaklaşık 37 ms'dir. Bu değerler, 100 Hz kontrol dongusu için uygun bir denge noktasıdır. QPD tabanlı sistemle karşılaştırıldığında aynı Kalman parametreleri kullanilmasina ragmen, kamera sensorunde ayrıca bir guven skoru mekanizmasi bulunmaktadır. Kamera, QPD'ye göre daha geniş görüş alanı (± 5 derece vs ± 2 derece) sunarken, acisal çözünürlüğü daha düşüktür.